

令和7年度 修士論文

火山ガス中二酸化硫黄分布観測のための ラマン DIAL の検討

Simulation study on Raman DIAL system
for volcanic sulfur dioxide measurement

東京都立大学
システムデザイン研究科
電子情報システム工学域

24861657 平山拓道

指導教員 柴田泰邦 教授

目次

第 1 章	研究背景	1
1.1	火山ガスの監視方法	1
1.2	ラマン DIAL	4
1.3	本研究の目的	5
第 2 章	レーザ波長および受信波長構成の最適条件の検討	6
2.1	ラマン DIAL の統計誤差	6
2.2	シミュレーション条件	9
2.3	受信波長の構成による統計誤差の比較	11
2.4	ラマン DIAL による二酸化硫黄測定における干渉誤差	15
2.5	最適なレーザ波長, 受信波長構成	17
第 3 章	誤差改善に向けた手法の検証	18
3.1	距離分解能と統計誤差の関係	18
3.2	他ガス濃度推定による干渉誤差の補正効果	21
3.3	信号加算と干渉ガス補正による効果	23
第 4 章	プルームモデルに従う火山ガス分布のシミュレーション	24
4.1	プルームモデルによる濃度分布生成	24
4.2	距離分解能評価のための条件設定とシミュレーション	27
4.3	濃度変化の激しい火口のラマン DIAL による測定	30
第 5 章	干渉フィルター	32
5.1	干渉フィルターの設計	32
5.2	N_2 ラマン散乱成分の漏れ込みが DIAL 誤差に与える影響	35
5.3	設計したフィルターの評価	36
第 6 章	結論	38

図目次

1.1	世界の活火山分布	1
1.2	電気化学式センサによる火山ガス観測イメージ	3
1.3	ライダーによる火山ガス観測イメージ	3
1.4	ラマン DIAL 構成図	4
2.1	ラマン DIAL におけるレーザ波長 λ_{ls} と統計誤差 ε_{stat} の依存関係	6
2.2	SO ₂ , O ₃ , H ₂ S の吸収スペクトル	7
2.3	レーザ波長とラマン散乱波長の関係	8
2.4	火山ガス濃度分布の設定	10
2.5	受信波長の構成による統計誤差の比較	11
2.6	二つの受信波長構成 (N ₂ ストークス散乱波長と O ₂ ストークス散乱波長, O ₂ ストークス散乱波長と O ₂ アンチストークス散乱波長) における SO ₂ 吸収断面積	12
2.7	二つの受信波長構成 (N ₂ ストークス散乱波長と O ₂ ストークス散乱波長, O ₂ ストークス散乱波長と O ₂ アンチストークス) における受信光子数の距離特性	13
2.8	受信波長の構成による干渉誤差の比較	16
3.1	SO ₂ が豊富な火山環境を想定した濃度分布設定	18
3.2	$\Delta R = 5, 25m$ による SO ₂ 測定シミュレーション	19
3.3	信号加算前後の受信信号強度の変化	20
3.4	H ₂ S が高濃度の火山ガス分布設定	21
3.5	高濃度区間の一部について H ₂ S 補正を行ったラマン DIAL による SO ₂ 測定シミュレーション	22
4.1	Pasquill-Gifford による水平方向拡散幅 ω_y の距離特性	26
4.2	Pasquill-Gifford による鉛直方向拡散幅 ω_z の距離特性	26
4.3	点煙源として配置した火口位置の模式図	27
4.4	強拡散大気条件下における火山ガス地表面分布	28
4.5	弱拡散大気条件下における火山ガス地表面分布	28
4.6	強拡散大気条件下における火山ガス濃度視線距離分布	29
4.7	弱拡散大気条件下における火山ガス濃度視線距離分布	29
4.8	強拡散大気条件場における SO ₂ 測定シミュレーション	30
4.9	弱拡散大気条件場における SO ₂ 測定シミュレーション	30
5.1	ラマン DIAL の受信側の構成	33
5.2	設計した干渉フィルターのスペクトル図	34

5.3 干渉フィルター通過後のラマン散乱信号の受信スペクトル	36
--------------------------------	----

表目次

1.1 二酸化硫黄の危険性	2
2.1 システムパラメータ設定値	10
2.2 各受信信号構成の最適レーザ波長と受信波長, 統計誤差	12
2.3 各受信波長構成の近傍 (100 m) 及び遠方 (500 m) における干渉誤差	16
3.1 各推定条件における SO_2 濃度推定結果と濃度誤差	23
4.1 Pasquill 大気安定分類表	25
4.2 プルームモデルに与える拡散条件とパラメータ	27
5.1 フィルター前後の実効吸収断面積の変化	36

第 1 章 序論

本章では、火山ガスの危険性およびその監視手法について概説し、既存手法の課題を踏まえた上で、本研究で提案するラマン DIAL の位置付けと研究目的を述べる。

1.1 火山ガスの監視方法

日本列島は、複数のプレート（太平洋、フィリピン海、北米、ユーラシア）が相互に沈み込み、衝突する世界的にも稀な地質構造を有している。このようなプレート境界が集中する地理的条件により、日本は地殻変動や火山活動が極めて活発な地域となっている。その結果、日本は世界有数の火山大国として知られている。図 1.1 に示す世界の活火山の分布状況を見ると、世界全体に存在する約 1500 の活火山のうち、約 7%に相当する 111 山が日本国内に集中しており、日本列島が火山活動の影響を強く受ける地域であることが分かる [1]。このような背景から、日本では火山災害にたびたび見舞われてきた。

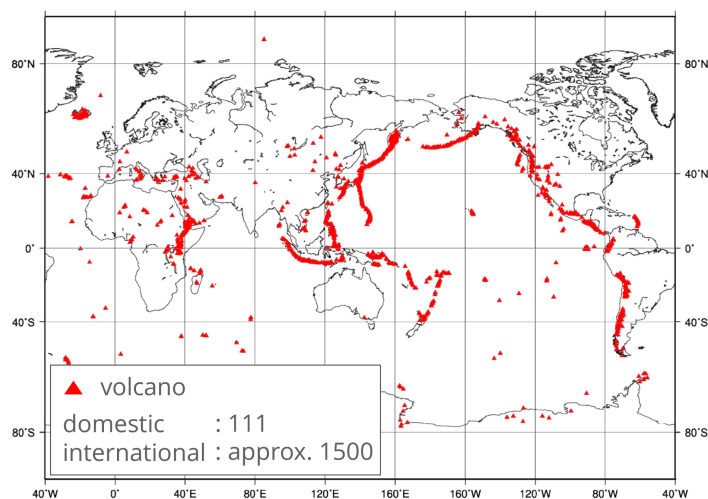


図 1.1: 世界の活火山分布

火山災害には噴石や火砕流、降灰など様々な形態が存在するが、火山ガスもまた重大な災害要因の一つである。過去 100 年間に於いて、火山ガスに起因する死亡者数は約 1900 人にのぼると報告されており、火山ガスの危険性は決して小さくない [2]。火山ガスの中でも、二酸化硫黄（SO₂）は特に強い毒性を有する気体である。表 1.1 に SO₂ の人体への影響を示す。

表 1.1: 二酸化硫黄の危険性

濃度 [ppm]	人体への影響
5	刺激症状（咳、喉の痛み）
30 ~ 40	呼吸困難
400 ~ 500	嗅覚が侵され、臭気を知覚できない
500 ppm ~	致死濃度

SO₂ は、濃度が 5 ppm を超えると呼吸器系への刺激が確認され、30~40 ppm では呼吸が困難となる。さらに、400 ppm を超える高濃度環境では生命に危険が及ぶことが知られている。その上、強い毒性によって嗅覚が麻痺し、特徴的な臭気を感知できなくなるため、被害が拡大しやすいという性質も持ち合わせている。実際、環境基準としては、環境基本法に基づき、1 時間値の 1 日平均値が 0.04 ppm 以下であり、かつ、1 時間値が 0.1 ppm 以下であることと定められており、許容濃度としては、ACGIH¹⁾ が通常の労働²⁾ で、平均暴露濃度が 2 ppm 以下であればほとんどの労働者に健康上の悪い影響が見られないと判断している [3]。平均暴露濃度は呼吸保護具を装着していない状態で吸入するであろう濃度のことである。大気中の二酸化炭素濃度が約 425 ppm 前後であることを考えると、SO₂ が極めて低濃度で人体に深刻な影響を及ぼす強毒性ガスであることが分かる。加えて、SO₂ は大気中で反応し、エアロゾルや硫酸ミストを形成する場合があります。これらによる視程障害や呼吸器系への影響などの二次的被害も無視できない [3]。そのため、三宅火山や霧島火山などでは、火山性ガスの継続的な監視が実施されている。

1) 米国産業衛生専門家会議: American Conference of Governmental Industrial Hygienists

2) 1 日 8 時間、週 40 時間程度で肉体的に激しくない労働を指す。

火山ガス観測には、電気化学式センサが広く用いられている。電気化学式センサは、測定対象ガスと触媒との電気化学反応量から気体濃度を推定する微量気体濃度計であり、噴気が放出される地点に設置して測定が行われる。本手法は定点観測を前提としているため、気体濃度の空間分布を把握することができないという課題がある。また、反応が定常状態に達するまで濃度を評価できないことから、時間的に連続した測定が困難であり、人的被害を防ぐために継続して監視するにはこの課題も重要である。

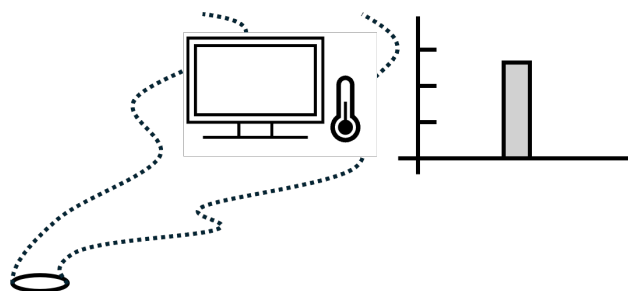


図 1.2: 電気化学式センサによる火山ガス観測イメージ

これらの課題に対し、微量気体を遠隔かつ空間分布、さらに時間連続的に観測する手法として、差分吸収ライダー（DIAL: Differential Absorption Lidar）の利用が期待されている。DIAL は、測定対象気体に対して吸収特性の異なる 2 波長のレーザを照射し、その受信信号の差から濃度分布を推定する手法である。電気化学式センサと比較して、遠隔から周辺領域の濃度分布を時間的に連続して測定可能である点において優れている。

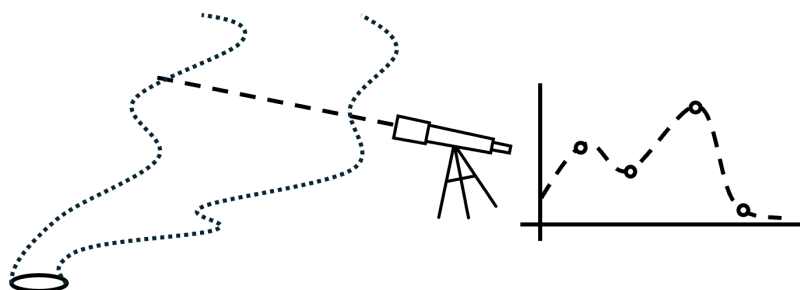


図 1.3: ライダーによる火山ガス観測イメージ

1.2 ラマン DIAL

本研究で提案するラマン DIAL は、送信するレーザ波長によって生じるラマン散乱光をシステムに用いる受信波長として構成し、気体濃度の分布を測定する手法である。ラマン散乱とは、入射したレーザ光が分子の振動エネルギー準位と相互作用することで、入射光とは異なる波長成分を持つ散乱光が生成される現象である。また、ラマン散乱には長波長側にシフトするストークス散乱と、短波長側にシフトするアンチストークス散乱が存在し、一般的にアンチストークス散乱の強度はストークス散乱と比較して 1/10 以下と非常に微弱である。図 1.4 にラマン DIAL の基本的な構成を示す。

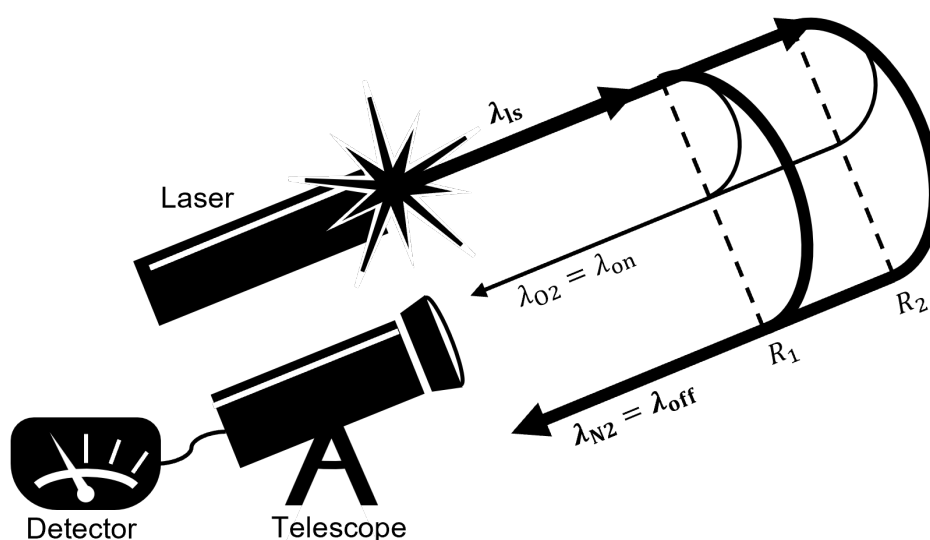


図 1.4: ラマン DIAL 構成図

今回提案するラマン DIAL は大気中の酸素分子 (O_2) 及び窒素分子 (N_2) のラマン散乱を利用する。 O_2 のラマンシフトは 1556 cm^{-1} , N_2 のラマンシフトは 2331 cm^{-1} であり、それぞれのラマン散乱波長はレーザ波長に対して、このラマンシフト分だけ波長変化することになる。ここで、対象気体の吸収が強い波長をオン波長 λ_{on} , 吸収が弱い波長をオフ波長 λ_{off} と呼ぶ。この手法の特徴は、通常の DIAL に対して、送信レーザの波長数を削減し、受信側で 2 波長を構成できることであり、これによりシステムの小型化が期待される。

ライダー視線上の距離 R におけるライダーの受信光子数 P_{phot} は (1.1) 式, (1.2) 式で求められる [4].

$$P(R) = \frac{E_0}{h\lambda_{\text{ls}}} M\eta q \Delta R \frac{A}{R^2} O(R) \beta_{\text{ram}} \exp \left[\int_0^R (\alpha(r, \lambda_{\text{ls}}) + \alpha(r, \lambda_{\text{ram}})) dr \right] \quad (1.1)$$

$$\alpha(\lambda, r) = \alpha_{\text{air}}(\lambda) + \sum_{\text{gas}=1}^N n_{\text{gas}}(r) \sigma_{\text{gas}}(\lambda) \quad (1.2)$$

式中の E_0 はパルスエネルギー, h はプランク定数, M は積算回数, q は光学系の全効率, η はディテクターの量子効率, ΔR は距離分解能, A は受信鏡直径 $O(R)$ は重なり関数を表す. 後方ラマン散乱断面積 β_{ram} について, 清水らが報告した結果から, 窒素の β_{ram} は $2.8 \times 10^{-34} \text{ m}^2$, 酸素の β_{ram} は $3.9 \times 10^{-34} \text{ m}^2$ とした [5]. そして, これを 0.1 した値をアンチストークス散乱の後方散乱断面積とした. (1.2) 式に示す消散係数 α は, 大気及び各種気体による吸収の総和であり, ここで $\text{gas}=1, 2, \dots, N$ はガス成分の種類を表す.

距離 $R_1, R_2 (R_1 < R_2)$ における 2 波長 $\lambda_{\text{on}}, \lambda_{\text{off}}$ のライダーの受信光子数から SO_2 の濃度分布は (1.3) 式で求められる [6]. λ_{on} 波長と λ_{off} 波長における SO_2 吸収断面積の差分である.

$$n_{\text{SO}_2} = \frac{1}{\Delta \sigma_{\text{SO}_2} \Delta R} \ln \left(\frac{P(\lambda_{\text{on}}, R_1) P(\lambda_{\text{off}}, R_2)}{P(\lambda_{\text{on}}, R_2) P(\lambda_{\text{off}}, R_1)} \right) \quad (1.3)$$

1.3 本研究の目的

本研究は, ラマン DIAL の遠隔・分布・時間的連続観測に着目し, 火山ガス中の SO_2 の測定への適応可能性を数値シミュレーションにより検証することを目的とする. 目安として, SO_2 濃度に対する $\pm 10\%$ の測定誤差を基準に設定した.

本研究の新規性として, 信号強度の課題からこれまで十分検討されてこなかったアンチストークス散乱信号に注目し, アンチストークス散乱波長を含む受信波長構成と従来構成を定量的に比較した点が挙げられる.

第2章 レーザ波長および受信波長構成の最適条件の検討

本章では、ラマン DIAL による二酸化硫黄分布観測を対象として、統計誤差および干渉誤差の波長依存性を数値シミュレーションにより評価し、レーザ波長および受信波長構成の最適条件について検討した。

2.1 ラマン DIAL の統計誤差

ラマン DIAL による測定で発生する統計誤差は (2.1) 式で求められる [7]。式中の D はダークカウント、 B_j は背景光雑音、 F はディテクターの雑音指数を表す。 $i = 1, 2$ は on 波長及び off 波長、 $j = 1, 2$ は視線距離 R_1, R_2 に相当する。

$$\varepsilon_{\text{stat}} = \frac{1}{2\Delta\sigma_{\text{SO}_2}\Delta R} \left[\sum_{i=1}^2 \sum_{j=1}^2 \frac{D + (P_{ij} + B_j)F}{P_{ij}} \right]^{1/2} \quad (2.1)$$

(2.1) 式より、統計誤差 $\varepsilon_{\text{stat}}$ はレーザ波長 λ_{ls} に依存し、依存関係は図 2.1 に表せる。

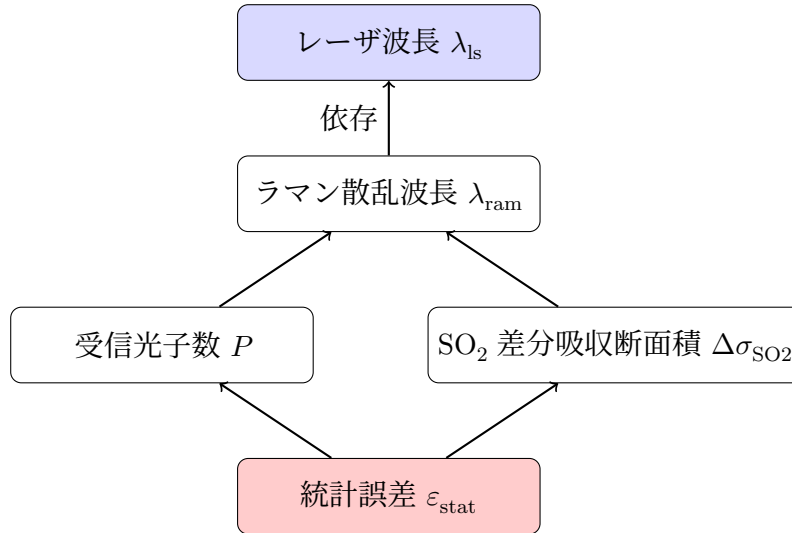


図 2.1: ラマン DIAL におけるレーザ波長 λ_{ls} と統計誤差 $\varepsilon_{\text{stat}}$ の依存関係

SO_2 吸収が強すぎるラマン散乱波長 λ_{ram} で P は小さくなる一方で、 SO_2 吸収が弱すぎる on 波長 $\lambda_{\text{on}} (= \lambda_{\text{ram}})$ で $\Delta\sigma_{\text{SO}_2}$ は小さくなり、いずれも $\varepsilon_{\text{stat}}$ が増大するため、それぞれのバランスが肝要となる。すなわち、ラマン DIAL には P と $\Delta\sigma_{\text{SO}_2}$ が十分大きく、 $\varepsilon_{\text{stat}}$ が最小となる λ_{ls} が存在する。

二酸化硫黄 (SO_2) , オゾン (O_3) , 硫化水素 (H_2S) の吸収スペクトルを図 2.2 に示す. 縦軸は消散係数 ($= n_{\text{gas}}(R) \times \sigma_{\text{gas}}(\lambda)$) である. 吸収断面積のデータセットは The MPI-Mains UV/VIS Spectral Atlas より取得し, 吸収スペクトルは各気体の濃度による数密度と吸収断面積を乗じた消散係数である. [8, 9, 10, 11, 12].

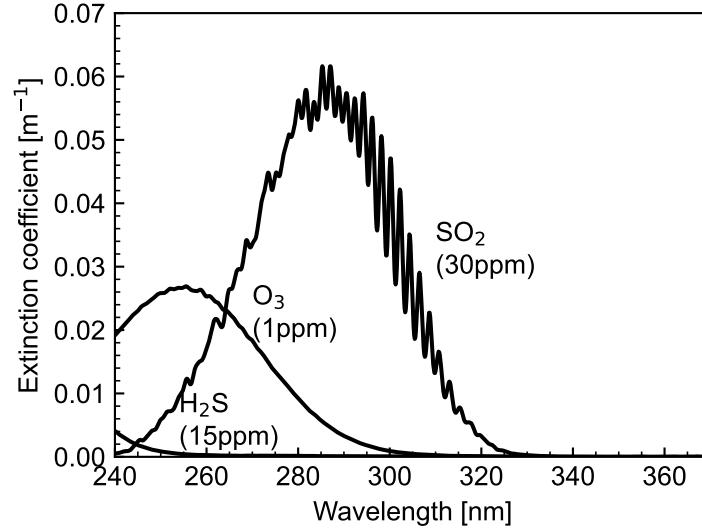


図 2.2: SO_2 , O_3 , H_2S の吸収スペクトル

二酸化硫黄は紫外領域に吸収スペクトルを持ち, 300 nm 付近の波長では吸収が櫛状に増減する特徴を持つ. 二酸化硫黄測定にラマン DIAL を適応する場合, $\varepsilon_{\text{stat}}$ は, これらの吸収スペクトルに依存する. 改めて, (2.1) 式の P と $\Delta\sigma_{\text{SO}_2}$ は on 波長と off 波長に依存し, on 波長及び off 波長に相当するラマン散乱波長はレーザ波長に依存する. したがって, SO_2 測定のためのラマン DIAL は, 火山ガスの吸収スペクトル形状に合わせて, 受信強度と差分吸収が十分に確保できるレーザ波長の最適点が存在する.

そして、受信する on 波長と off 波長の構成にも注意する必要がある。ラマン散乱におけるレーザ波長 λ_{ls} とラマン散乱波長 λ_{ram} 、ラマンシフト λ_{shift} の関係は図 2.3 に示すとおりである。

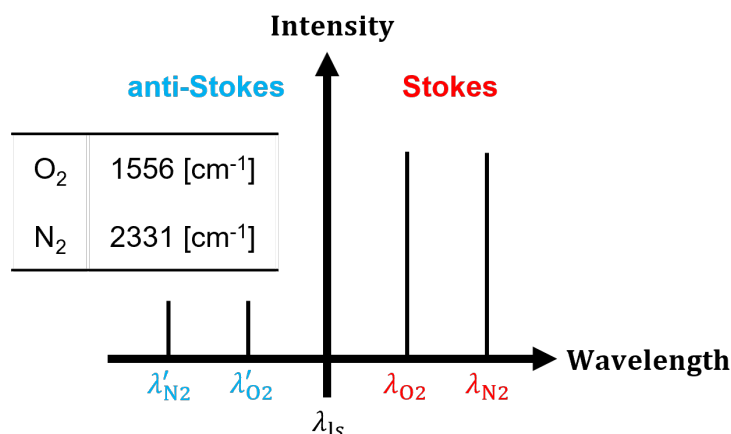


図 2.3: レーザ波長とラマン散乱波長の関係

酸素分子 O₂ によるラマン散乱波長には、ストークス散乱波長 λ_{O_2} とアンチストークス散乱波長 λ'_{O_2} の 2 種類が存在し、窒素分子 N₂ についても同様である。そのため、1 つのレーザ波長からラマン DIAL の受信波長を構成する場合、O₂ および N₂ のストークス・アンチストークス散乱を含む計 4 つのラマン散乱波長から on 波長および off 波長を選択可能であり、その組合せは 6 通りとなる。

一般に、アンチストークス散乱はストークス散乱と比較して信号強度が弱く、ラマン DIAL をはじめとしたラマン散乱を利用する測定系では、アンチストークス散乱波長は実用上利用されにくい。そのため、先行研究では Nd:YAG レーザの第 4 高調波である 266 nm に対し、酸素および窒素のストークス散乱波長のみを用いたラマン DIAL 測定系について検討した [13]。

しかし、アンチストークス散乱波長が受信波長として利用可能であるとすれば、従来法の受信波長構成に加えて、新たに 5 つの受信波長構成が検討対象となる。これら 6 つの受信波長構成は、同じレーザ波長でも on 波長および off 波長の波長配置がそれぞれ異なるため、それに依存する統計誤差 ε_{stat} も異なる。したがって、その中でも統計誤差が小さい最適な受信波長構成が存在する。

本章では、6 つの受信波長構成で統計誤差を計算し、比較した結果を示す。6 つの受信波長構成それぞれで最適レーザ波長のときの統計誤差を比較し、最も小さいものを最適な受信波長構成とする。

2.2 シミュレーション条件

高度 z , 波長 λ , ライダー視線距離 R における大気モデルは以下の通りとした. (2.2) 式は大気密度, (2.3) 式はレイリー散乱断面積, (2.4) 式は大気分子の後方散乱係数, (2.5) 式エアロゾルモデル, (2.6) 式はエアロゾルの後方散乱係数, (2.7) 式は大気分子の消散係数, (2.8) 式はエアロゾルの消散係数, (2.9) 式は光路上の気体の消散係数 ($i = 1, 2, \dots, N$ は N 個のガス種) を表す.

$$N(z) = 2.60 \times 10^{25} \exp(-1.08 \times 10^{-4} z) \quad [\text{m}^{-3}] \quad (2.2)$$

$$\sigma_{\text{ray}}(\lambda) = 5.45 \times 10^{-32} \left(\frac{550}{\lambda} \right) \quad [\text{m}^2] \quad (2.3)$$

$$\beta_{\text{mol}}(z, \lambda) = N(z) \sigma_{\text{ray}}(\lambda) \quad [\text{m}^{-1}] \quad (2.4)$$

$$M_{\text{aer}}(z, \lambda) = 36.31 \exp(-.78 \times 10^{-4} \beta_{\text{mol}}(z)) \left(\frac{\lambda}{710} \right)^4 \quad (2.5)$$

$$\beta_{\text{aer}}(z, \lambda) = M_{\text{aer}}(z, \lambda) \times \left(\frac{710}{\lambda} \right) \quad [\text{m}^{-1}] \quad (2.6)$$

$$\alpha_{\text{mol}} = \frac{8\pi}{3} \beta_{\text{mol}} \quad [\text{m}^{-1}] \quad (2.7)$$

$$\alpha_{\text{aer}}(z) = s \beta_{\text{aer}}(z) \quad [\text{m}^{-1}] \quad (2.8)$$

$$\alpha_{\text{gas}}(z, R, \lambda) = \sigma_{i=1}^N N_{\text{gas}}(z, R) \sigma_{\text{gas}}(\lambda) \quad [\text{m}^{-1}] \quad (2.9)$$

図 2.4 に, シミュレーションに用いる火山ガス濃度分布の設定値を示す. 設定値を決めるにあたって, 三宅島での観測データを参考にした [3]. 地表面の火口から二酸化硫黄を含む火山ガスが噴出している環境を想定し, 高度 1 km 地点の水平 1 km を観測領域に設定した. 観測領域内の 300 m から 700 m を火山ガスが濃厚な高濃度区間, それ以外を火口から遠い低濃度区間とした. 気温について, 低濃度区間は 298 K, 高濃度区間は 358 K を想定した. これは放出される高温の火山ガスがある程度拡散した状況を想定しており, 気温は用いる吸収断面積のデータセットに反映されている. 三宅火山は, 近年 SO_2 放出量が減少傾向で, 2016 年頃から 1 日あたりの放出量が数十トン以下と少なくなっているが, 三宅空港での監視データでは, 2001 年 2 月から 3 月末までの 2 ヶ月間の間に最大で約 11 ppm の高濃度が観測されており, 風による移流の影響を加味すると火口付近はさらに高濃度であると推測される. そのため, 高濃度区間は二酸化硫黄が 30 ppm, 硫化水素が 15 ppm とし, 低濃度区間は二酸化硫黄は 0.07 ppm 硫化水素は 0.035 ppm に設定した. オゾンは観測領域全体で一定の 0.005 ppm とした.

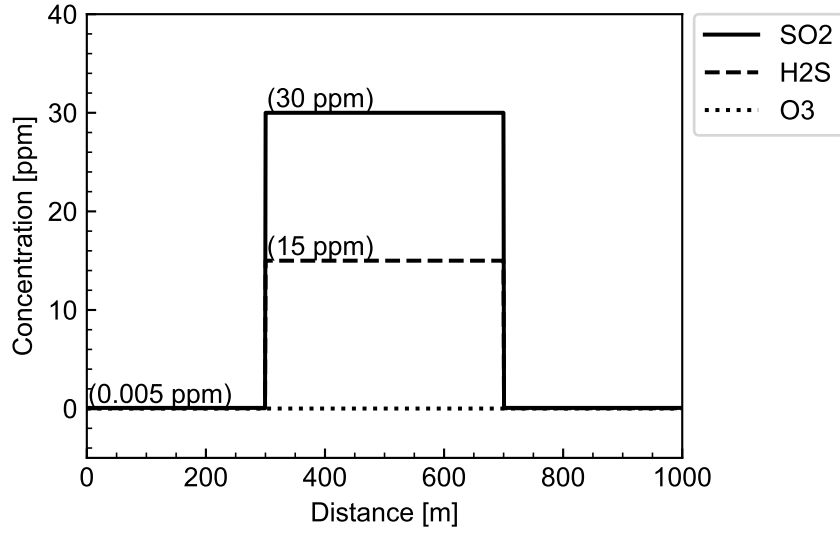


図 2.4: 火山ガス濃度分布の設定

(1.1) 式及び (2.1) 式で用いるシステムパラメータは表 2.1 に示すとおりである.

表 2.1: システムパラメータ設定値

Pluse energy	E_0	10 mJ
Laser repetition frequency	f	100 Hz
Integration time	t_m	10 min
Number of integrations	$M = f \times t_m$	6.0×10^4
Receiver telescope diameter	A	0.3 m
Total optical efficiency	q	0.3
Detector quantum efficiency	η	0.3
Spatial resolution	ΔR	5 m
Dark counts	D	0
Background light noise	B	0
Detector noise factor	F	1

ラマン DIAL による観測の特徴である時間連続性は積算時間を 10 分としており, 分布観測性は距離分解能を 5 m としている. すなわち得られる測定データは 10 分間の時間平均, 5 m 区間の距離平均濃度を意味する. また, 本研究全体を通して, 背景光雑音及びダークカウント, ディテクター雑音指数による影響を無視した理想条件でシミュレーションした.

2.3 受信波長の構成による統計誤差の比較

図 2.3 に示したように、レーザ波長によって生じるラマン散乱波長は 4 つあり、それらから受信する 2 波長を選択するとき取り得る構成は 6 通りとなる。それぞれで、 $\varepsilon_{\text{stat}}$ が最小となるレーザ波長を探索し、そのときの $\varepsilon_{\text{stat}}$ の距離特性を比較することで最適な受信波長の構成を決定する。図 2.5 に、各受信波長の構成における統計誤差を示す。

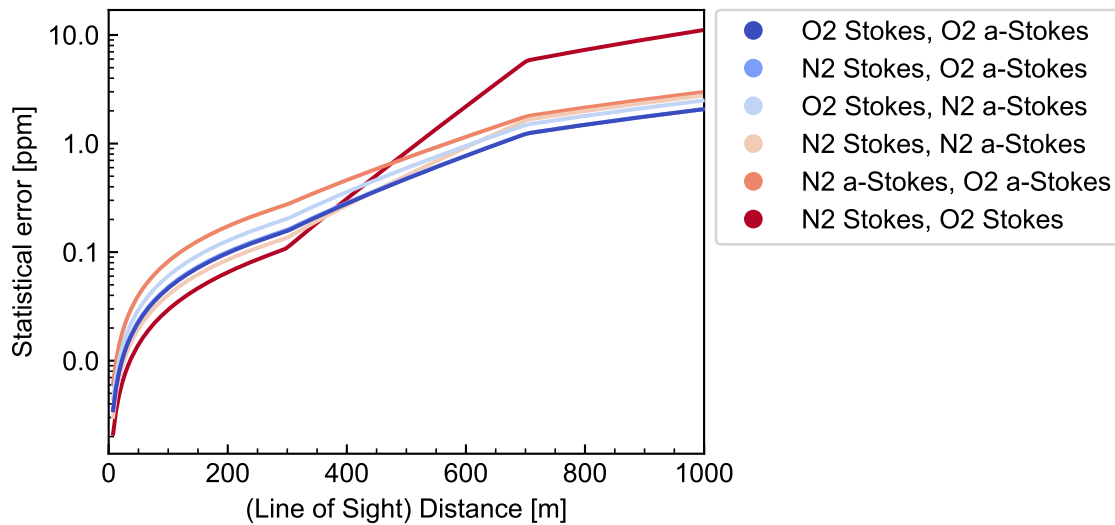


図 2.5: 受信波長の構成による統計誤差の比較

横軸はライダーの視線距離、縦軸は SO_2 測定値に対する統計誤差を表し、単位はそれぞれ m, ppm である。それぞれの最適レーザ波長は、高濃度区間（300 m から 700 m）で最遠方測定点となる 700 m の少し手前を基準に最も統計誤差が最小となるものを選択した。N₂ ストークス散乱波長と O₂ ストークス散乱波長の構成は、視線距離で近傍の低濃度区間では優位であるものの、高濃度区間での悪化が激しく、観測領域終端では 10 ppm を超過した。反対に、O₂ ストークス散乱波長と O₂ アンチストークス散乱波長の構成は、統計誤差の距離悪化が緩やかで、その他の構成と比較しても統計誤差が小さかった。

6 つの組み合わせそれぞれの最適レーザ波長とオン波長、オフ波長、そして基準点での統計誤差を表 2.2 に示す。レーザ波長に注目すると、N₂ ストークス散乱波長と O₂ ストークス散乱波長の構成は最適レーザ波長が 240 nm で、それ以外の構成では 340 nm 前後となっている。図 2.2 に示したように、波長 240 nm 付近は H₂S 吸収が存在するため統計誤差が悪化しやすい。また、それ以降の波長でも SO₂、O₃ とともに吸収が強くなるため同様に統計誤差が悪化しやすい。そのため、紫外領域となる 340 nm 付近に最適レーザ波長が集まったと考えられる。そして、 $\varepsilon_{\text{stat}}$ に注目すると、SO₂ 濃度の設定値 30 ppm に対して、N₂ ストーク

ス散乱波長と O₂ ストークス散乱波長の構成では $\varepsilon_{\text{stat}}$ は 5 ppm 以上であり，設定値の 10% を超過している．しかし，それ以外の構成では 1 ~ 2ppm と数%であるため，これらの組み合わせは今回の条件下において，SO₂ 測定に適する構成である．

表 2.2: 各受信信号構成の最適レーザ波長と受信波長, 統計誤差

Combi.	Laser wavelength[nm]	λ_{on} [nm]	λ_{off} [nm]	$\varepsilon_{\text{stat}}$ [ppm]
O ₂ Stokes, O ₂ a-Stokes	334.6	318.0	353.0	1.21
N ₂ Stokes, O ₂ a-Stokes	334.6	318.0	362.9	1.22
O ₂ Stokes, N ₂ a-Stokes	343.7	318.2	362.1	1.47
N ₂ Stokes, N ₂ a-Stokes	338.9	314.1	368.0	1.61
N ₂ a-Stokes, O ₂ a-Stokes	343.6	318.1	326.1	1.75
N ₂ Stokes, O ₂ Stokes	240.0	254.2	249.3	5.56

さらに，統計誤差の距離特性が劣っていた N₂ ストークス散乱波長と O₂ ストークス散乱波長の構成と，統計誤差の距離特性が優れた O₂ ストークス散乱波長と O₂ アンチストークス散乱波長の構成に注目する．図 2.5 に 2 つの受信波長構成それぞれのレーザ波長, on 波長及び off 波長における吸収断面積を示す．横軸は波長，縦軸は吸収断面積である．

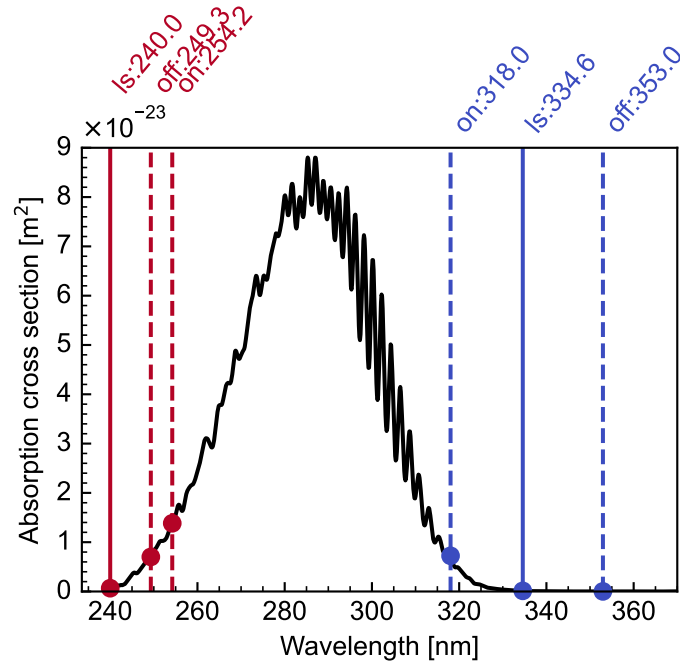


図 2.6: 二つの受信波長構成 (N₂ ストークス散乱波長と O₂ ストークス散乱波長, O₂ ストークス散乱波長と O₂ アンチストークス散乱波長) における SO₂ 吸収断面積

どちらもレーザ波長は山なりの吸収スペクトルから外れており，on 波長, off 波長それぞれの吸収断面積は，N₂ ストークス散乱波長と O₂ ストークス散乱波長の構成の方が

大きい. また, σ_{SO_2} は, N_2 ストークス散乱波長と O_2 ストークス散乱波長の受信構成で $6.83 \times 10^{-24} \text{ m}^2$, O_2 ストークス散乱波長と O_2 アンチストークス散乱波長の受信構成で $7.22 \times 10^{-24} \text{ m}^2$ であり, 僅かに O_2 ストークス散乱波長と O_2 アンチストークス散乱波長の受信構成の方が大きい.

図 2.7 は, N_2 ストークス散乱波長と O_2 ストークス散乱波長の構成と, O_2 ストークス散乱波長と O_2 アンチストークス散乱波長の構成における on 波長及び off 波長の信号強度の距離特性であり, 縦軸は受信光子数である.

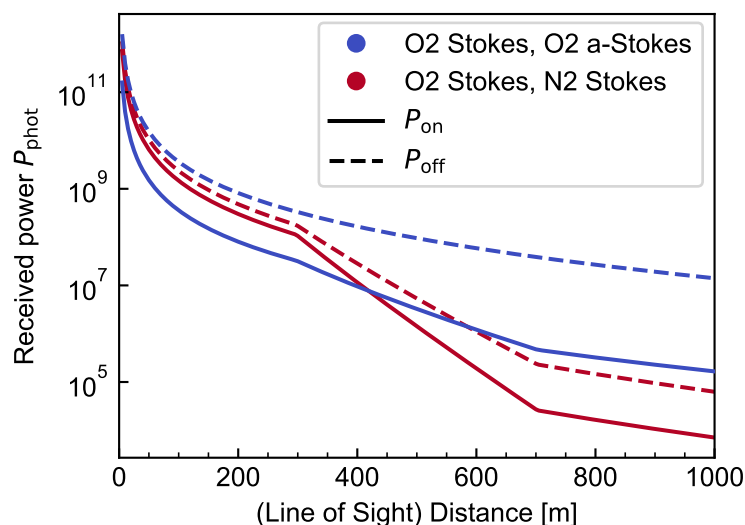


図 2.7: 二つの受信波長構成 (N_2 ストークス散乱波長と O_2 ストークス散乱波長, O_2 ストークス散乱波長と O_2 アンチストークス) における受信光子数の距離特性

赤色で示す O_2 ストークス散乱波長と N_2 ストークス散乱波長の受信波長構成において, 実線は N_2 ストークス散乱信号 ($\lambda_{\text{on}} = 254.2 \text{ nm}$), 点線は O_2 ストークス散乱信号 ($\lambda_{\text{off}} = 249.3 \text{ nm}$) である. 青色で示す O_2 ストークス散乱波長と O_2 アンチストークス散乱波長の受信波長構成において, 実線は O_2 アンチストークス散乱信号 ($\lambda_{\text{on}} = 318.0 \text{ nm}$), 点線は O_2 ストークス散乱信号 ($\lambda_{\text{off}} = 353.0 \text{ nm}$) である.

高濃度の SO_2 による吸収を受ける 300 m 以前の信号強度を比較すると, (1.1) 式を解く際にアンチストークス散乱の信号強度はストークス散乱のものに対して $1/10$ となるよう計算したため, 青実線で示す O_2 アンチストークス散乱は他の 3 つと比べて小さい. また, on 波長同士では赤色実線で示す N_2 ストークス散乱波長の方が強く, off 波長同士では青色点線で示す O_2 ストークス散乱波長の方が強い. 一方で, 700 m 地点の信号強度を比較すると, on 波長, off 波長どちらも青色で示す O_2 アンチストークス散乱波長, O_2 ストークス散乱波長の方が強い. 2 つの受信構成の $\Delta\sigma_{\text{SO}_2}$ は同程度であるため, $P_{\text{on}}, P_{\text{off}}$ が大きい方が $\varepsilon_{\text{stat}}$ は小さくなる. したがって, O_2 アンチストークス散乱波長 $\lambda_{\text{on}} = 318.0 \text{ nm}$ の信号強度は近傍で弱かったものの, SO_2 吸収が弱いために信号減衰が小さく, 遠方での統計誤差に優れた.

2.4 ラマン DIAL による二酸化硫黄測定における干渉誤差

ラマン DIAL において測定対象でない物質による吸収は、干渉誤差（オフセット誤差）を発生させる。火山環境において、大気や火山ガス中には二酸化硫黄以外にも紫外域に吸収を持つ気体（オゾンや硫化水素）が存在するため、それらによる吸収は干渉誤差を引き起こす。(2.10) 式は干渉要素を補正するための項であり、対象気体濃度を算出するために DIAL 方程式を解く際に、あらかじめ干渉要素の推定値を含めることでその影響をある程度補正することが可能である。

$$\varepsilon_{\text{cntm}} = \frac{\Delta\alpha_{\text{air}} + \sum_{\text{gas}=1}^N n_{\text{gas}} \Delta\sigma_{\text{gas}}}{\Delta\sigma_{\text{SO}_2}} \quad (2.10)$$

gas=1,2,...,N は測定時に推定するガス種を表す。例えば、オゾンによる干渉を補正したい場合、オゾンのおおよその濃度 n_{O_3} を推定し、on 波長と off 波長における二酸化硫黄、オゾンの差分吸収断面積 σ_{SO_2} , σ_{O_3} を用意して $n_{\text{O}_3} \times \sigma_{\text{O}_3} / \sigma_{\text{SO}_2}$ を計算する。これを (1.3) 式から引くことで補正後の二酸化硫黄濃度の推定値が得られる。このとき、推定した濃度が実際の濃度と異なる場合、干渉誤差が残存することになる。

測定する火山ガス濃度は、その火山の熱水系構造や活動状況によって放出量は異なり、また、火口からの距離などによって移流や拡散を伴って濃度は変動する。そのため、二酸化硫黄放出が微量であったり、それ以外の干渉気体が豊富であったりという二酸化硫黄の相対量が少ない環境での測定を考えると、干渉誤差の影響は無視できないため、統計誤差と同様に考慮する必要がある。

図 2.8 に各受信波長の構成における干渉誤差を示す。横軸はライダーの視線距離、縦軸は SO_2 濃度の測定値である。表 2.3 は低濃度区間にあたる視線距離 100 m と高濃度区間にあたる視線距離 500 m における各受信波長構成の干渉誤差である。

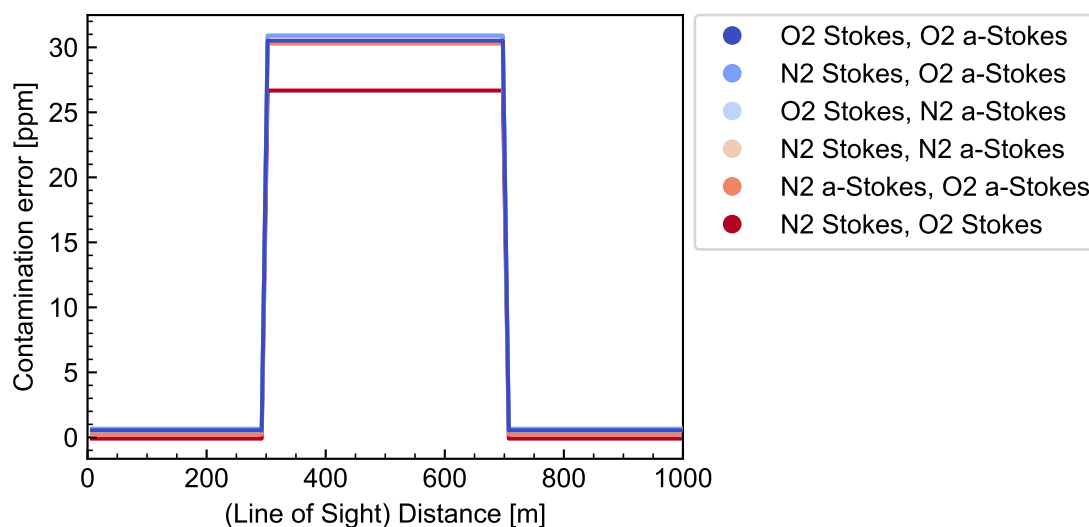


図 2.8: 受信波長の構成による干渉誤差の比較

表 2.3: 各受信波長構成の近傍（100 m）及び遠方（500 m）における干渉誤差

Combi.	$\varepsilon_{\text{cntm}}(\text{R}=100)$ [ppm]	$\varepsilon_{\text{cntm}}(\text{R}=500)$ [ppm]
O_2 Stokes, O_2 a-Stokes	0.47	0.51
N_2 Stokes, O_2 a-Stokes	0.57	0.89
O_2 Stokes, N_2 a-Stokes	0.61	0.93
N_2 Stokes, N_2 a-Stokes	0.48	0.89
N_2 a-Stokes, O_2 a-Stokes	0.14	0.29
N_2 Stokes, O_2 Stokes	-0.17	-3.32

N_2 ストークス散乱波長と O_2 ストークス散乱波長の構成での高濃度区間の干渉誤差が -3.32 ppm と最も大きく、それ以外の受信波長構成では、1 ppm にとどまる結果となった。 N_2 ストークス散乱波長と O_2 ストークス散乱波長の構成で干渉誤差が大きくなった理由として、統計誤差が他の受信波長構成より大きくなったことと同様に、用いる波長が二酸化硫黄やオゾンの吸収が比較的大きい 240 nm 前後に位置するからだと考えられる。

2.5 最適なレーザ波長, 受信波長構成

本章の結論として, 統計誤差から決定したレーザ波長及び受信波長構成について, レーザ波長は 334.6 nm を用いて, on 波長を O_2 アンチストークス散乱波長の 318.0 nm off 波長を O_2 ストークス散乱波長の 353.0 nm とする場合が最も二酸化硫黄測定に最適なラマン DIAL の仕様であると明らかになった. 統計誤差に影響するレーザ波長, ラマン散乱波長における吸収が従来法より弱く, 差分吸収断面積が同程度だったことで優位となり, 結果として, 信号強度が微弱なアンチストークス散乱も, 波長選択によって十分に選択可能であることが示された.

この仕様における干渉誤差は, 今回の条件下の観測領域全体で 0.5ppm 前後であり, 補正なしでも十分に無視できる.

第 3 章 誤差改善に向けた手法の検証

3.1 距離分解能と統計誤差の関係

提案手法であるラマン DIAL では、 SO_2 が高濃度、あるいは広範囲に分布する環境において測定を行う場合、レーザ光およびラマン散乱光の減衰が大きくなり、受信光子数の低下に伴って統計誤差が増大する。そのため、 SO_2 濃度の変動による統計誤差の増大を考慮した観測システムおよび信号処理手法の設計が不可欠である。

統計誤差を低減する手法として、ライダー観測では信号加算による距離分解能の調整が一般に用いられる。信号加算では、計測時には距離分解能を細かく設定してライダー信号を取得し、信号処理段階で隣接する複数距離の信号を加算することで、その平均距離に対応する信号として扱う。この処理により受信信号の S/N は向上する一方、複数距離の情報が統合されるため距離分解能は低下する。

そこで、二酸化硫黄が豊富に存在する火山環境での観測を想定し、信号加算の有無がラマン DIAL による測定性能に与える影響について数値シミュレーションにより評価した。

霧島火山では、三宅島と比較して 3 ～ 4 倍程度の二酸化硫黄濃度が報告されている。これを参考に濃度分布を再設定した。図 3.1 に再設定した火山ガス濃度分布を示す。

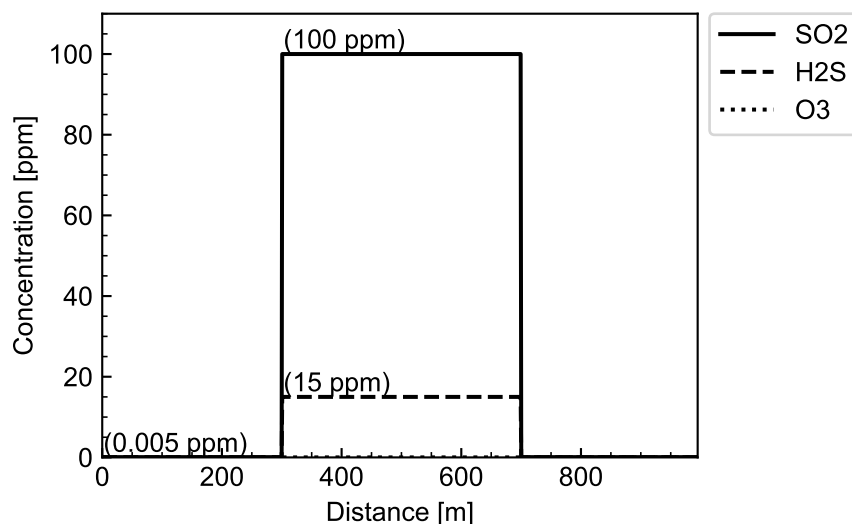


図 3.1: SO_2 が豊富な火山環境を想定した濃度分布設定

2章で用いた設定から、高濃度区間の SO_2 濃度を 100 ppm に変更している。なお、システムパラメータは 2 章と同一である。

図 3.2 に、距離分解能 5 m のライダー信号から SO_2 濃度を推定した場合と、信号加算により距離分解能を 25 m に調整した場合のシミュレーション結果を示す。

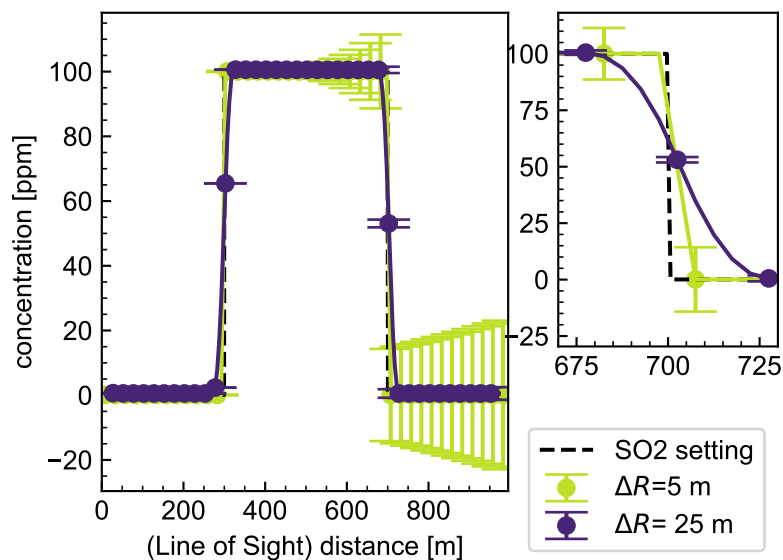


図 3.2: $\Delta R = 5, 25\text{m}$ による SO_2 測定シミュレーション

横軸はライダーの視線距離、縦軸は SO_2 濃度である。エラーバーは統計誤差を表す。視線距離 700 m 付近の高濃度区間における測定点を比較すると、 $\Delta R = 5\text{m}$ では $\varepsilon_{\text{stat}}$ が 13.4 ppm であるのに対し、 $\Delta R = 25\text{m}$ では 1.2 ppm まで低減している。一方、実線で示す推定結果に注目すると、 $\Delta R = 25\text{m}$ の場合には、設定値（点線）に対する急峻な濃度変化への追従性が低下している。

(2.1) 式より, 統計誤差 $\varepsilon_{\text{stat}}$ は距離分解能 ΔR と相反関係にあり, 信号加算によって高濃度ガスが滞留する区間における急激な濃度変化を十分に捉えられなくなることが確認された. 信号加算前後の受信信号強度を図 3.3 に示す.

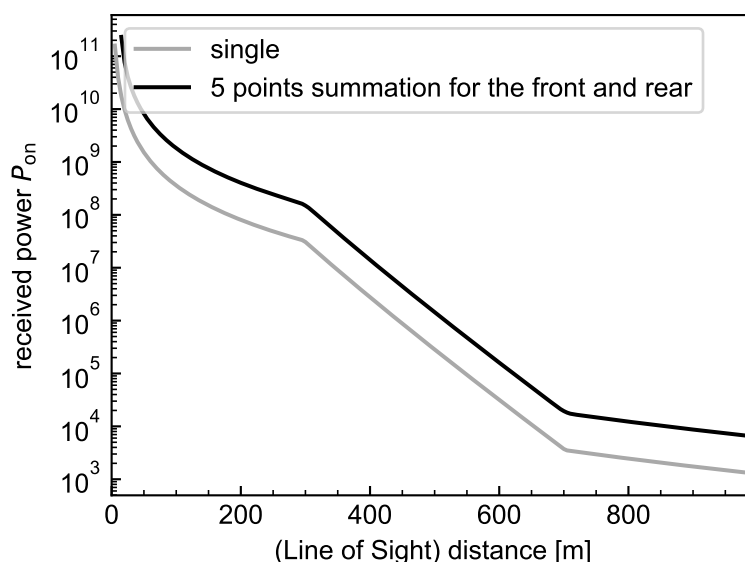


図 3.3: 信号加算前後の受信信号強度の変化

横軸は視線距離, 縦軸は受信光子数である. 単信号の信号強度を見ると, 300 m 付近と 700 m 付近で減衰傾向が変化している. これは, 低濃度区間では大気吸収が支配的であったのに対し, 高濃度区間では SO_2 吸収が支配的となったためである. このような信号強度の距離依存性を利用することで, 距離分解能が要求されない区間に限定して信号加算を適用する手法が有効であると考えられる.

3.2 他ガス濃度推定による干渉誤差の補正効果

(2.10) 式より, 測定対象である SO_2 以外の干渉ガス濃度 n_{gas} が高い場合, 干渉誤差 $\varepsilon_{\text{cntm}}$ は増大する. 2 章で用いた H_2S 濃度分布では, 高濃度区間の濃度を 15 ppm としていた. しかし, 霧島火山では 100 ppm から 2000 ppm 程度の H_2S 濃度が報告されている. このような環境では, 干渉誤差を無視できない可能性がある.

この場合, 干渉ガス濃度を事前に推定して $\varepsilon_{\text{cntm}}$ を算出し, (1.3) 式から差し引くことで, 干渉ガスの影響を低減できる. そこで, H_2S が豊富に存在する火山環境を想定し, 干渉誤差補正の有無が測定性能に与える影響を評価した.

図 3.4 に, 再設定した火山ガス濃度分布を示す. 高濃度区間の H_2S 濃度を 1000 ppm に変更している. システムパラメータは 2 章と同一である.

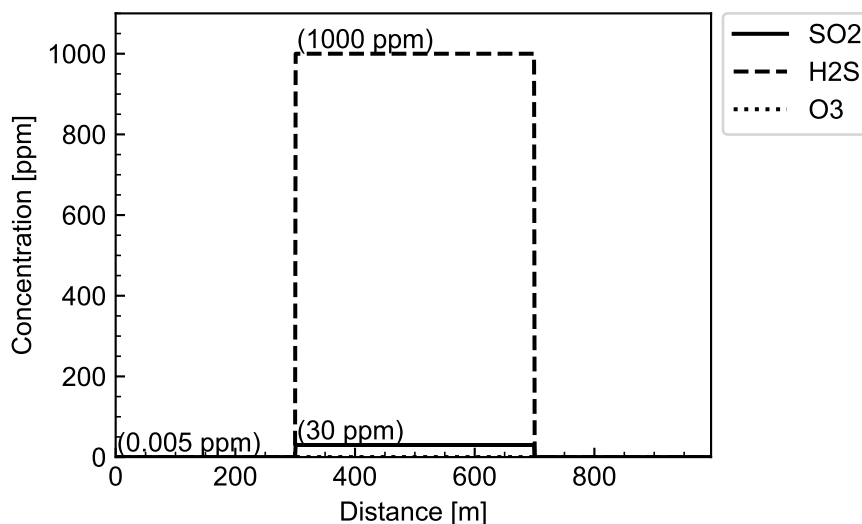


図 3.4: H_2S が高濃度の火山ガス分布設定

実観測を想定すると、火口位置は目視等により概ね把握可能であり、視線上で高濃度ガスが存在する区間を予測できる。そのため、視線距離 500 m に火口が存在し、その前後 100 m を高濃度区間と推定した場合をシミュレーションした。推定条件として、次の 5 ケースを設定した。O₃ 濃度は観測領域全域で 0.005 ppm とした。

- (1) 無補正
- (2) 大気および O₃ を補正
- (3) 大気, O₃, 500 ppm の H₂S を補正
- (4) 大気, O₃, 600 ppm の H₂S を補正
- (5) 大気, O₃, 800 ppm の H₂S を補正

図 3.5 に各推定条件による干渉補正後の SO₂ 濃度推定結果を示す。

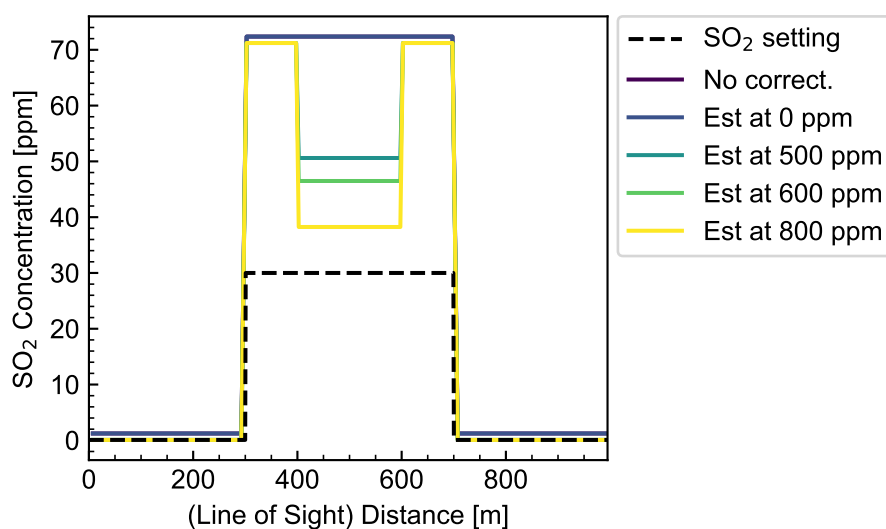


図 3.5: 高濃度区間の一部について H₂S 補正を行ったラマン DIAL による SO₂ 測定シミュレーション

補正量が大きいくほど、高濃度区間における SO₂ 濃度推定値は設定値（点線）に近づく傾向を示す。一方、仮定した高濃度区間外である 300 m から 400 m, および 600 m から 700 m では、高濃度の H₂S による干渉誤差が顕著である。

干渉誤差の改善量を表 3.1 に示す.

表 3.1: 各推定条件における SO_2 濃度推定結果と濃度誤差

推定条件	SO_2 推定値 [ppm]	濃度誤差 [ppm]
(1)	72.4	42.4
(2)	71.2	41.2
(3)	50.6	20.6
(4)	46.5	16.5
(5)	38.2	8.24

大気および O_3 のみを補正した場合でも, 干渉誤差は約 1 ppm 低減している. さらに, H_2S 濃度を 800 ppm と仮定した場合には, 干渉誤差は 8.24 ppm まで低減した. しかし, 設定した SO_2 濃度が 30 ppm であることを考慮すると, 十分な測定精度が得られているとは言い難い. 以上より, 干渉ガス濃度が非常に高い環境での測定は困難であることが示された. 実観測では, 干渉ガス濃度が比較的安定した火山で事前に妥当な推定値を設定する, あるいは他手法による補助的な濃度測定と併用する必要がある.

3.3 信号加算と干渉ガス補正による効果

本章の結論として, ライダー信号の処理による統計誤差の抑制について, ΔR を 5 m から 25 m として処理することで SO_2 が 100 ppm の高濃度領域で発生する統計誤差を, 13.4 ppm から 1.2 ppm まで抑制できる. しかし, 濃度分布に対する追従性が悪化するため, 信号強度の距離変化に合わせて距離分解能が要求されない区間で信号加算を行うといった柔軟な測定が有効だといえる. また, ラマン DIAL 推定時の干渉ガス濃度の推定による補正について, 霧島火山のような H_2S 高濃度地点の測定をする際は, 干渉誤差も濃度に従って大きくなり, 補正が困難となるため, 事前に妥当な推定値を用意するか, 補助的な濃度測定手法を併用する必要があることが明らかとなった.

第 4 章 プルームモデルに従う火山ガス分布のシミュレーション

本章では、区間ごとに火山ガス濃度が一定と仮定した理想モデルを発展させ、大気中での移流および拡散を考慮したプルームモデルに基づく火山ガス濃度分布を用いて、ラマン DIAL の距離分解能が実際の煙流の濃度変化を追跡できるかを評価する。ここで採用するプルームモデルは、厳密な火口プルームの再現を目的とするものではなく、距離分解能評価のための簡便な濃度分布生成手段として利用する。

4.1 プルームモデルによる濃度分布生成

3 章までは、区間ごとに火山ガス濃度が一定の理想モデルを用いたが、実際の火山ガスは大気中で拡散し、風によって移流する。その場合、火口直上は局所的に高濃度分布となるため、ラマン DIAL による測定が、急激な距離変化に対してどれだけ追従できるか評価する必要がある。そのためにまず、大気中での移流拡散を考慮したプルームモデルを簡便に用い、火山ガス濃度の概算分布を生成する。

プルームモデルは、流体の移流拡散方程式の解析解であり、プラントや自動車排煙の大気汚染シミュレーションにも広く用いられる。常に定常放出される煙源に一定の風が吹く環境における、煙源を原点とした座標系における x, y 方向の地表面濃度は次式で表される。

$$C(x, y) = \frac{Q}{\pi\omega_y\omega_z u} \exp\left\{-\frac{y^2}{2\omega_y^2}\right\} \exp\left\{-\frac{H_e^2}{2\omega_z^2}\right\} \quad (4.1)$$

ここで Q は煙源の放出強度 [kg/s]、 u は風速 [m/s]、 ω_y, ω_z は水平方向・鉛直方向の拡散幅 [m]、 H_e は有効煙突高さ [m] である。

拡散幅 ω_y, ω_z の算出には Pasquill の大気安定度分類を用いた [14]. 安定度は A から F の 6 段階に分けられ, A が最も不安定, F は最も安定を意味する.

- **A**: extremely unstable
- **B**: moderately unstable
- **C**: slightly unstable
- **D**: neutral
- **E**: slightly stable
- **F**: moderately stable

不安定な大気では煙流が揺らぎやすく拡散幅が大きくなり, 安定な大気では煙流は筋状に一定移流し, 拡散幅は小さくなる. 大気の安定度は風速と日照条件に基づき分類され, 風速が強く, 日照が弱いほど安定的である.

表 4.1: Pasquill 大気安定分類表

Wind speed class	Weather				
	Clear	Sunny	Cloudy	Overcast	Rain
0.3 ~ 2 m/s	A	A	B	D	F
2 ~ 3 m/s	A	B	C	D	E
3 ~ 4 m/s	B	B	C	D	D
4 ~ 6 m/s	C	C	D	D	D
~ 6 m/s	C	D	D	D	F

Pasquill-Gifford モデル (PG 線図) により, 安定分類ごとに風下方向 x の関数 ((4.2) 式に示す指数形で近似可能) として拡散幅が与えられる [14, 15].

$$\omega = ax^b \quad (4.2)$$

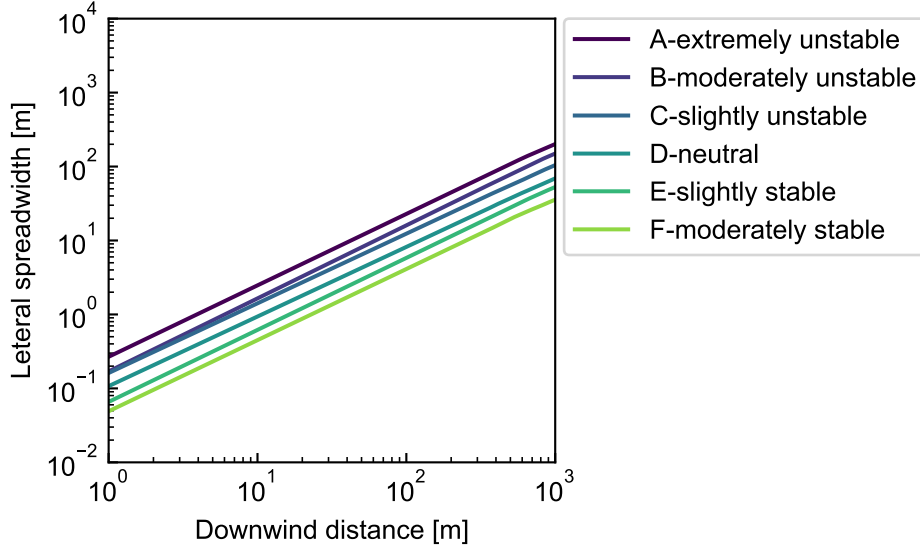


図 4.1: Pasquill-Gifford による水平方向拡散幅 ω_y の距離特性

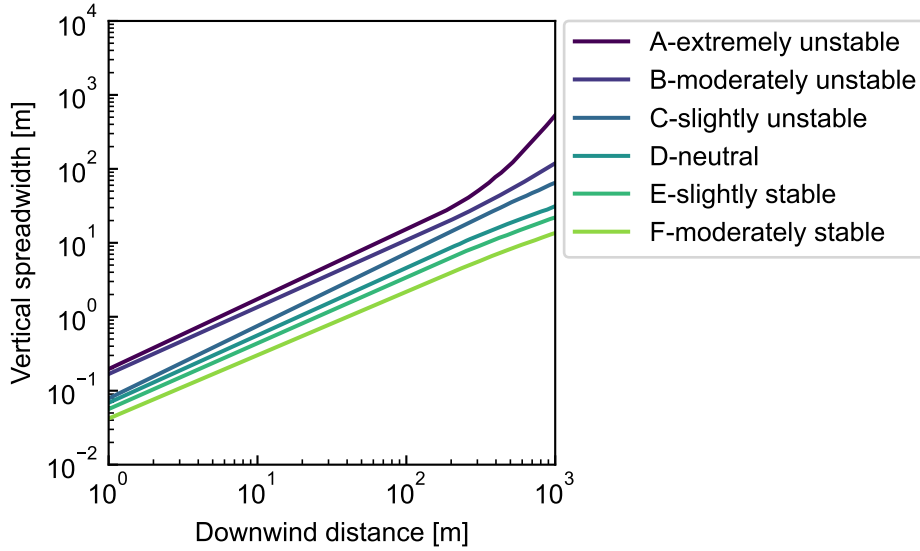


図 4.2: Pasquill-Gifford による鉛直方向拡散幅 ω_z の距離特性

元々の PG 線図は $x = 10^2 \sim 10^6$ m の遠方条件を対象としていたため, 本章では近傍領域 $x \lesssim 200$ m に拡張して用いた. 具体的には, $x = 10^2 \sim 10^3$ m のサンプリングデータを log-log 領域で線形近似し, 得られた関数をスムーズに接続することで近傍領域の拡散幅関数を生成した.

4.2 距離分解能評価のための条件設定とシミュレーション

図 4.3 のように，火口はライダー視線の 50m, 100m, 150m 地点に沿って，やかんから噴き出すような点煙源として配置した．

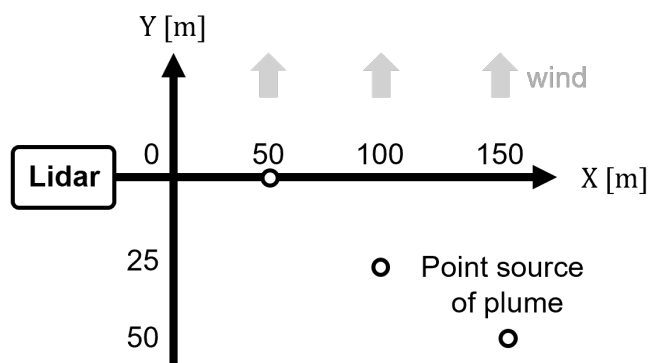


図 4.3: 点煙源として配置した火口位置の模式図

プルームモデルには，表 4.2 に示す拡散が強い大気条件と弱い大気条件の二種類を設定した．火口からの放出量および日照条件は一定とし，拡散条件の違いによる火山ガス濃度分布の変化を比較した．

表 4.2: プルームモデルに与える拡散条件とパラメータ

	強拡散	弱拡散
風速	2 m/s	10 m/s
日照	晴れ	曇り
Q_{SO_2}	$60 \times 10^6 \text{ kg/s}$	
$Q_{\text{H}_2\text{S}}$	$30 \times 10^6 \text{ kg/s}$	

図 4.4 および図 4.5 に、2 種類の拡散条件における火山ガス地表面分布を示す。横軸は X 方向距離、縦軸は Y 方向距離であり、ライダー視線に沿う水平方向を X 、それに対する直行方向を Y とした地表面座標系としている。また、カラーバーは火山ガス濃度の係数である。縦軸及び横軸の単位は m 、カラーバーは無単位である。どちらのグラフもカラーバーのスケールは $0 \sim 1 \times 10^6$ である。図 4.4 は拡散が強い大気条件であるため火山ガスが扇状に広がっており、また濃度も高い。一方で、図 4.5 は拡散が弱い大気条件であるため風によって火山ガスが筋状に移流しており、また風による直接の希釈で全体的に濃度が低い。

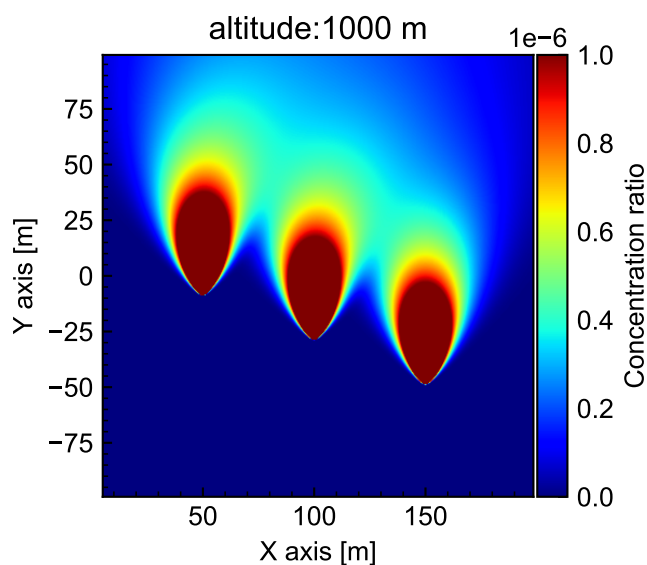


図 4.4: 強拡散大気条件下における火山ガス地表面分布

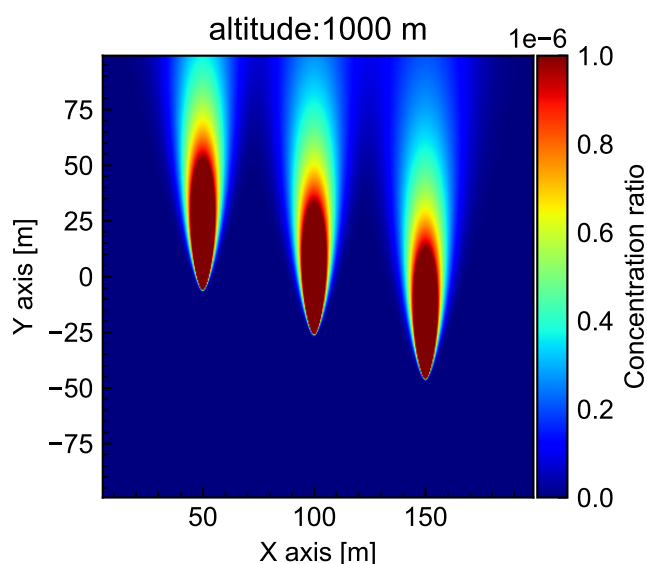


図 4.5: 弱拡散大気条件下における火山ガス地表面分布

図 4.6 および図 4.7 に、ライダー視線上の濃度分布設定を示す。横軸はライダー視線距離、縦軸は気体濃度であり、それぞれ単位は ppm, m である。図 4.6 では、ライダー視線で手前側の火口直上を通過する 50 m 地点で強い火山ガスのピークが発生している。図 4.7 でも同様に、50 m 地点で強い火山ガスのピークが発生しているが、拡散が弱いために 100 m 地点、150 m 地点でもピークが比較的狭域に表れている。

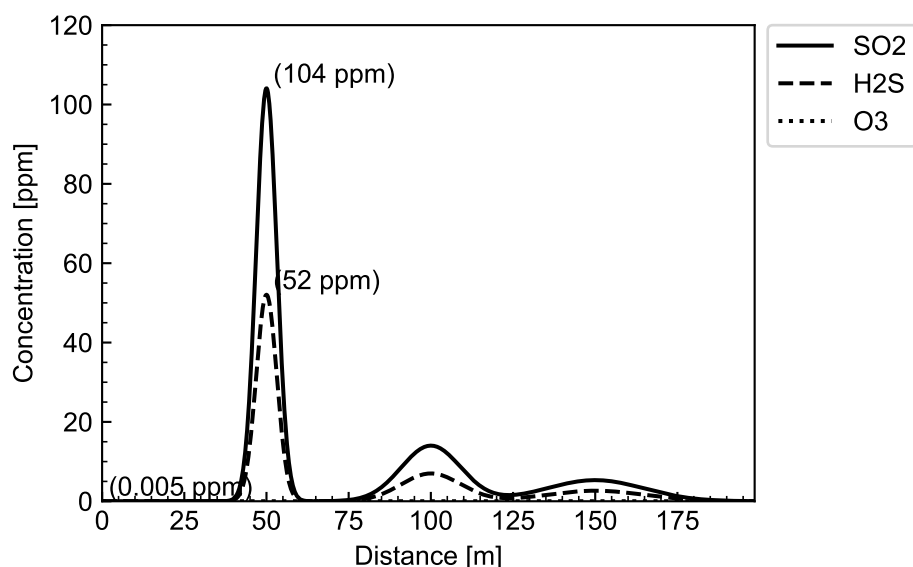


図 4.6: 強拡散大気条件下における火山ガス濃度視線距離分布

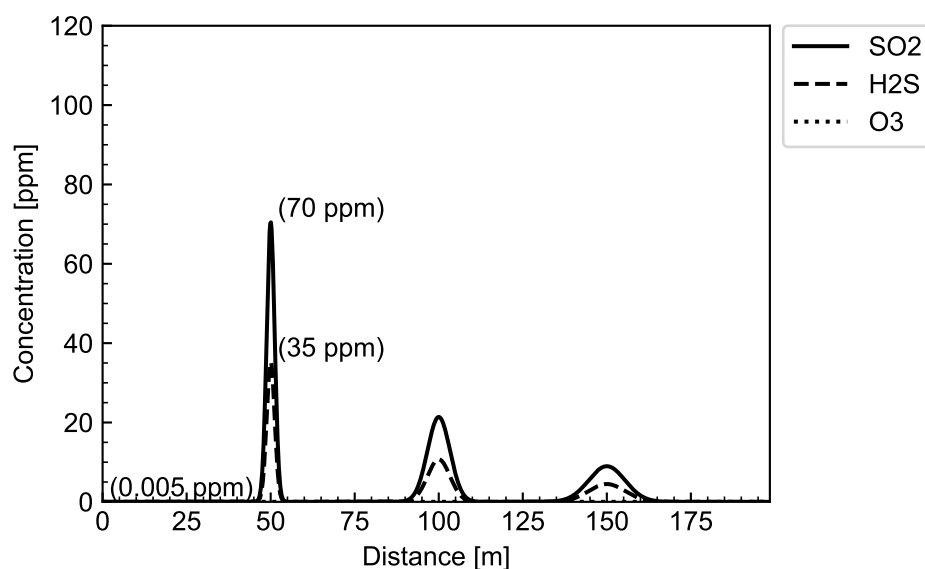


図 4.7: 弱拡散大気条件下における火山ガス濃度視線距離分布

黒点線は SO_2 濃度の設定値、青実線はラマン DIAL による推定値である。一つ目のピークにあたる火口直上の急激な濃度変化に対し、強拡散条件で 5ppm, 弱拡散条件で約 20ppm の取りこぼしが生じた。ラマン DIAL は前後 2 地点の受信強度から平均濃度を推定するため、距離分解能ごとの推定値は離散的となる。最大分解能をもってしても局所的な高濃度分布を完全に追跡できないが、シミュレーションは点煙源の極限状態であり、実際の面積を持つ火口ではピークはより緩やかになることが予想される。また火口は目視可能であり、視線が被らないよう配置を工夫できるため、実運用上の問題は小さいと考えられる。

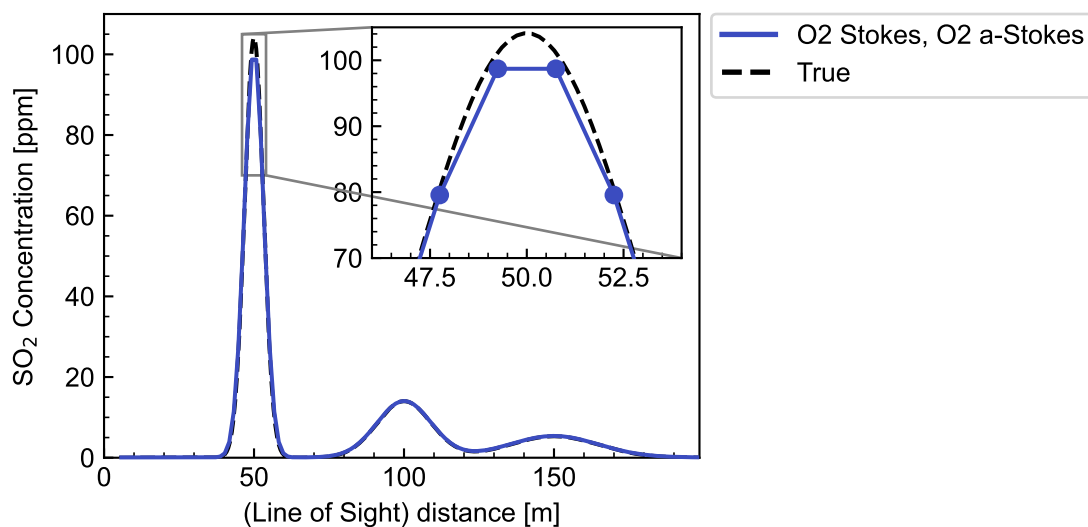


図 4.8: 強拡散大気条件場における SO_2 測定シミュレーション

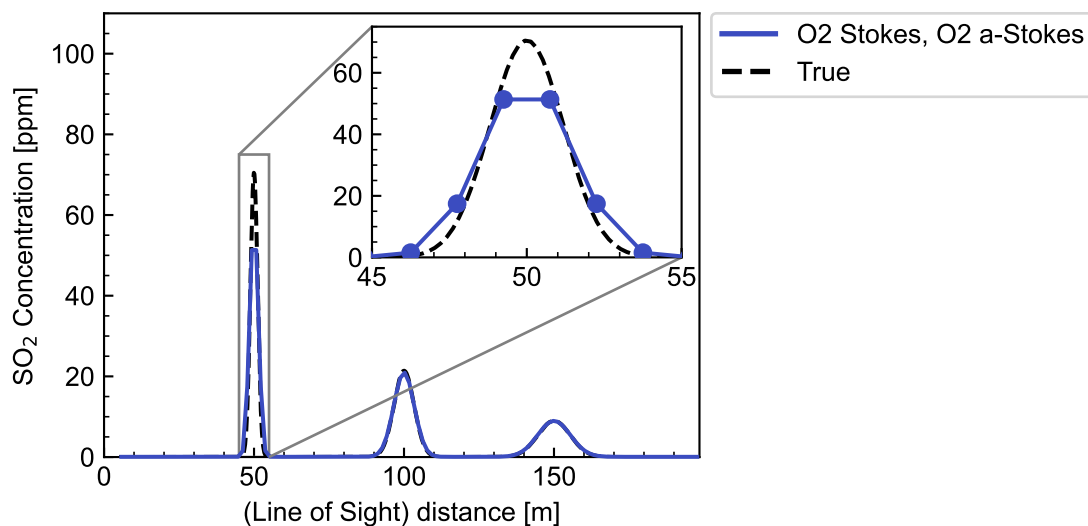


図 4.9: 弱拡散大気条件場における SO_2 測定シミュレーション

4.3 濃度変化の激しい火口のラマン DIAL による測定

本章の結論として、火口サイズより小さい距離分解能 1.5 m を用いれば、点煙源モデルによる極端な濃度変化を除き、火口直上の急峻な変化にも十分追従可能であることが示された。また実際の火口は面積を持つため、濃度分布はさらに緩やかとなり、運用上の問題はほとんどないと考えられる。したがって、本研究条件下においてラマン DIAL は火口付近の濃度変化を十分追跡可能である。

第 5 章 干渉フィルターの検討

本章では、ラマン DIAL において複数のラマン散乱波長を選択的に受信するために必要となる干渉フィルターの設計指針を整理し、 O_2 ラマン散乱を対象とした on/off チャンネル用干渉フィルターの具体的設計を行う。さらに、設計したフィルターによる N_2 ラマン散乱成分の漏れ込みが DIAL 計測に用いる実効吸収断面積へ与える影響を評価し、本研究で想定する受信光学系としての妥当性を検討する。

5.1 干渉フィルターの設計

ラマン DIAL では、複数のラマン散乱波長の中から特定の波長成分のみを選択的に受信する必要がある。照射するレーザ波長に対して発生する 4 つのラマン散乱波長について、ストークスシフト側の 2 波長は 5 nm から 12 nm 程度、アンチストークスシフト側の 2 波長は 4 nm から 9 nm 程度の波長間隔しか持たず、互いに近接して存在する。このため、ラマン散乱成分を分離するには高い波長選択性を有する光学フィルターが不可欠である。

ラマン DIAL では任意の波長を選択的に受信するために、図 5.1 のように干渉フィルターが用いられる。干渉フィルターは特定帯域の波長のみを透過する特性を持ち、異なる波長特性のフィルターを組み合わせることで、実効的な透過帯域の狭帯域化が可能である。しかし、フィルターの多重化に際して、効率と透過帯域のバランスに注意して干渉フィルターを選択する必要がある。

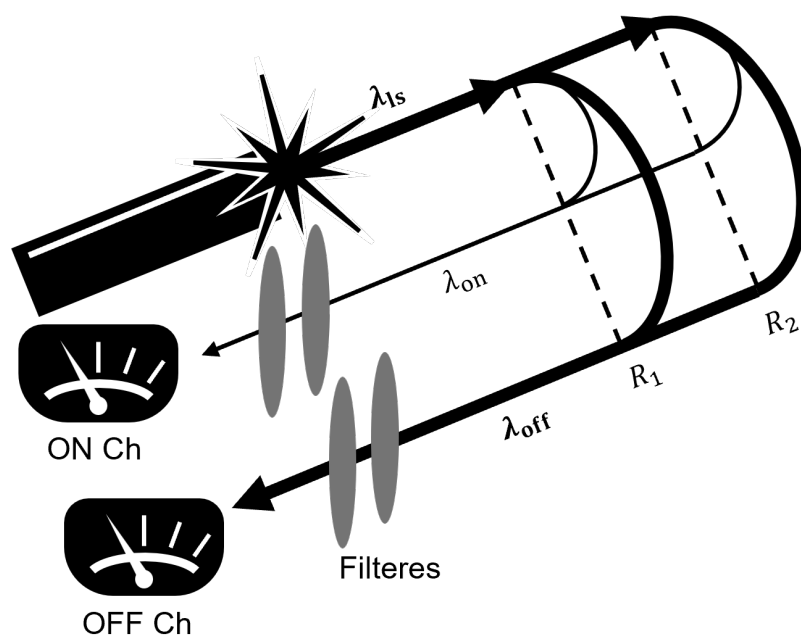


図 5.1: ラマン DIAL の受信側の構成

本研究では、前章までの検討によりラマン DIAL に適すると判断された 334.6 nm レーザに対し、318.0 nm の O_2 アンチストークス散乱波長を on チャンネル、353.0 nm の O_2 ストークス散乱波長を off チャンネルとして受信するラマン DIAL システムを想定し、使用する干渉フィルターを試算した。

今回提案する干渉フィルターのスペクトル特性を図 5.2 に示す．横軸は波長，縦軸は信号効率である．それぞれの単位は，横軸が nm，縦軸は無単位である．

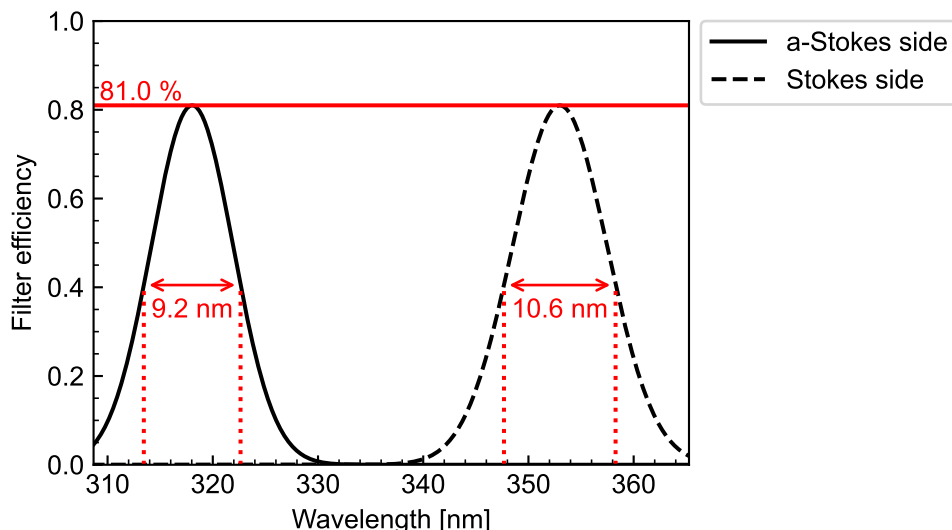


図 5.2: 設計した干渉フィルターのスペクトル図

on チャンネル側のフィルターについては，中心波長を O_2 アンチストークス散乱波長である 318.0 nm，半値幅を 15 nm とした．off チャンネル側のフィルターについては，中心波長を O_2 ストークス散乱波長である 353.0 nm，半値幅を 13 nm とした．フィルター単体のピーク透過率は 90 % とし，各チャンネルで 2 枚重ねて使用することを想定した．フィルターを 2 枚重ねたことで，ピーク透過率は 81 %，on チャンネル側の半値幅は 9.2 nm，off チャンネル側の半値幅は 10.6 nm となった．

ラマンシフトは分子固有の一定の波数差 $\Delta\nu$ で生じるが，波長は $\lambda = 1/\nu$ で与えられるため，短波長側（アンチストークス側）では同じ波数差に対応する波長差が小さくなる．その結果， N_2 と O_2 のラマン散乱波長間隔は，ストークス側よりアンチストークス側の方が小さくなる．このため， N_2 アンチストークス散乱成分の漏れ込みを抑制する目的で，on チャンネル側のフィルター半値幅を相対的に狭く設定した．

5.2 N₂ ラマン散乱成分の漏れ込みが DIAL 誤差に与える影響

設計した干渉フィルターの性能を評価するため、フィルター通過後の受信スペクトルおよび SO₂ に対する実効吸収断面積を計算した。本研究では、レーザスペクトルおよび干渉フィルターの透過特性をともにガウス関数で近似し、数値的に評価を行った。

レーザスペクトル $I_L(\lambda)$ は、中心波長 λ_0 、半値幅 $\Delta\lambda_L$ を持つガウス関数として、

$$I_L(\lambda) = \exp \left[-4 \ln 2 \left(\frac{\lambda - \lambda_0}{\Delta\lambda_{\text{width}}} \right)^2 \right] \quad (5.1)$$

と表した。本研究ではレーザスペクトルの半値幅を $\Delta\lambda_L = 1 \text{ nm}$ とした。

干渉フィルターの透過関数 $T(\lambda)$ も同様に、中心波長 λ_c 、半値幅 $\Delta\lambda_F$ 、ピーク透過率 T_0 を用いたガウス関数として、

$$T(\lambda) = T_0 \exp \left[-4 \ln 2 \left(\frac{\lambda - \lambda_c}{\Delta\lambda_F} \right)^2 \right] \quad (5.2)$$

と近似した。

フィルター通過後の受信スペクトル $I(\lambda)$ は、レーザスペクトルとフィルター透過関数の積として、

$$I(\lambda) = I_L(\lambda) T(\lambda) \quad (5.3)$$

で与えられる。これを用いて、SO₂ の実効吸収断面積 σ_{eff} は、

$$\sigma_{\text{eff}} = \frac{\int \sigma(\lambda) I_L(\lambda) T(\lambda) d\lambda}{\int I_L(\lambda) T(\lambda) d\lambda} \quad (5.4)$$

として定義した。

図 5.3 に、設計した干渉フィルターを使用した場合の受信スペクトルを示す。縦軸は振幅、横軸は波長である。

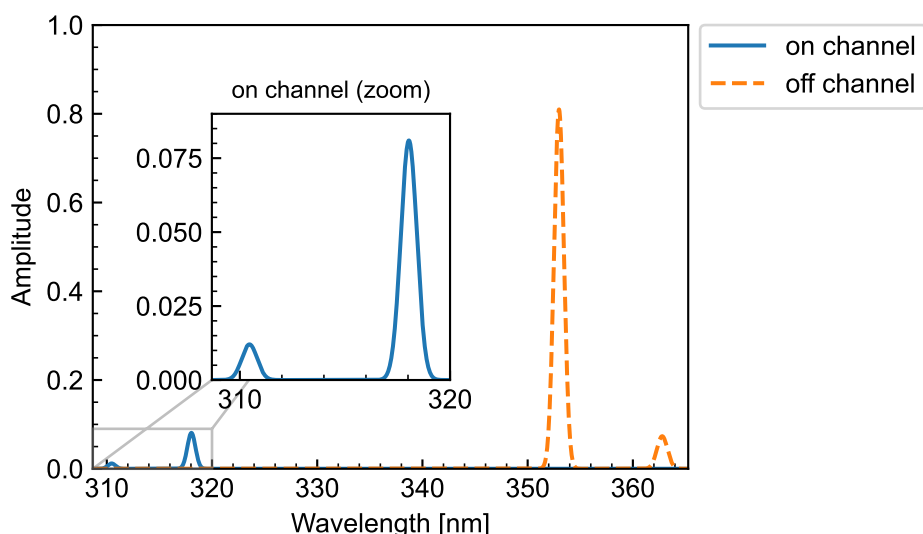


図 5.3: 干渉フィルター通過後のラマン散乱信号の受信スペクトル

アンチストークス散乱の信号強度は、ストークス散乱に対して 1/10 として計上している。設計したフィルターでは、レーザ波長 334.6 nm は十分に遮断されている。一方で、on チャンネル側では遮断したい N_2 アンチストークス散乱波長が 7.1 % 透過し、off チャンネル側では N_2 ストークス散乱波長が 11.9 % 透過する結果となった。

フィルター透過前後における SO_2 の実効吸収断面積を表表 5.1 に示す。on チャンネルでは、 N_2 アンチストークス散乱波長における吸収断面積が O_2 アンチストークス散乱波長より大きいため、その漏れ込みが寄与し、実効吸収断面積は増加した。一方、off チャンネルでは O_2 ストークス散乱波長での吸収が支配的であり、 N_2 ストークス散乱成分の影響は相対的に小さく、平均化により実効吸収断面積は小さくなった。

吸収断面積の増加による測定への影響は、観測範囲や SO_2 濃度、火山ガス濃度分布によって複雑に変化するため、単純な評価は難しい。しかし、差分吸収断面積はフィルターの追加によって増加方向にあるためこれに依存する統計誤差や干渉誤差には抑制方向の影響を与える。

表 5.1: フィルター前後の実効吸収断面積の変化

	$(\sigma_{SO_2})_{\text{eff}}$	$(\sigma_{SO_2})_{\text{eff}}^{\text{filtered}}$
on ch.	$7.10 \times 10^{-24} \text{ m}^2$	$9.3 \times 10^{-24} \text{ m}^2$
off ch.	$1.83 \times 10^{-26} \text{ m}^2$	$1.92 \times 10^{-26} \text{ m}^2$

5.3 設計したフィルターの評価

本章の結論として、ピーク効率 81 % として、on チャンネル側は半値幅 9.2 nm, off チャンネル側は半値幅 10.6 nm のフィルター関数でシミュレーションした結果、レーザ波長を十分に遮断しつつ、目的とする O_2 ラマン散乱信号を選択的に受信可能であり、 N_2 ラマン散乱成分の漏れ込みを考慮しても、ラマン DIAL 用受信光学系として実用上妥当な性能を有すると評価した。

第 6 章 結論

火山大国である日本において、火山ガスの中でも特に毒性の強い二酸化硫黄濃度の監視が重要である。本研究は、ラマン DIAL の分布観測、遠隔、時間連続性に注目し、これによる SO_2 観測を目標として、シミュレーションによる測定系の評価を行った。

本研究の新規性は、ラマン DIAL における従来法では用いられないアンチストークス散乱信号の利用を検討した点にある。従来のラマン DIAL では、アンチストークス散乱は信号強度が弱いことから実用上無視され、 O_2 および N_2 のストークス散乱波長のみを用いて on 波長と off 波長を構成する測定系が前提とされてきたが、一方で、原理的にはラマン散乱には短波長側へシフトするアンチストークス散乱も存在する。これを受信波長として利用可能であるとすれば、 O_2 および N_2 のストークス散乱とアンチストークス散乱の計 4 波長から on/off 波長を選択でき、受信波長構成の選択肢は 6 通りに拡張され、従来法を除いた 5 つの新たな波長構成が検討対象となる。本研究では、これらの波長構成について統計誤差の観点から比較評価を行った。結果として、 SO_2 の吸収スペクトル上での波長配置と H_2S や O_3 による吸収の影響によって、微弱な信号強度が課題で光学系での利用が十分検討されてこなかったアンチストークス散乱波長を含めた受信波長構成が従来法に対して、統計誤差の距離特性的に優れることが明らかになった。

また、ラマン DIAL による SO_2 測定の検討として、統計誤差の抑制、 H_2S 干渉による影響の補正をする信号処理の検証と、プルームモデルに従う現実的な火山ガス分布に対する測定シミュレーション、干渉フィルターの設計を行った。それぞれ、誤差抑制のための信号処理の定量的な評価を行い、局所的な高濃度分布に対する距離分解能の要求性能、隣接するラマン散乱スペクトルを選択するための干渉フィルターの仕様が明らかとなった。

今後の展望として、アンチストークス散乱のノイズ耐性に関する検討を挙げる。本研究では、アンチストークス散乱はストークス散乱に対して信号強度が 1/10 と仮定し、諸ノイズに関するパラメータを理想形で設定した。その上で、火山ガスの吸収断面積スペクトル影響下でのアンチストークス散乱を含む受信波長構成の波長的優位性を示したが、一方で、信号強度的な優位性は不明である。したがって、ノイズを付加したライダー信号によるラマン DIAL の SO_2 濃度分布測定を改めてシミュレーションすることで測定性能を評価する必要がある。

謝辞

本研究の遂行にあたり、指導教員として終始多大なご指導とご助言を賜りました柴田泰邦教授に深く感謝申し上げます。研究の方向性に関する助言から、論文執筆に至るまで丁寧にご指導いただき、本研究をまとめ上げる上で多くの学びを得ることができました。ここに記して、心より深謝致します。

同学域の田川憲男教授、並びに坂本高秀准教授には、本論文の作成にあたり、副査としての確なご助言を賜りました。ここに深く感謝の意を表します。

同研究室の同級生、後輩の皆さんには、合同ゼミや日々の議論を通して、研究を進める上で多くの示唆をいただきました。ここに記して感謝申し上げます。

最後に、本研究に関わっていただいたすべての皆様に深謝の意を表し、本論文の謝辞とさせていただきます。

参考文献

- [1] 内閣府. 令和 3 年防災白書 付属資料. 2021.
- [2] 平林 順一. 「火山ガスと防災」. *Journal of the Mass Spectrometry Society of Japan* 51.1 (2003), pp. 119–124.
- [3] 内閣府. 三宅島火山ガスに関する検討会報告書. 2003.
- [4] Thomas J. McGee. “Raman DIAL measurements of stratospheric ozone in the presence of volcanic aerosols”. *American Geophysical Union Meeting*. 1993, p. 956.
- [5] 清水 浩, 小林 喬郎, 稲葉 文男. 「気体分子のラマン散乱断面積の測定」. *応用物理* 42 (1973), pp. 889–898.
- [6] S. Ismail. *Airborne and spaceborne lidar measurements of water vapor profiles: a sensitivity analysis*. *Applied Optics* 28.17 (1989), pp. 3604–3615.
- [7] 太田 史也, 阿保 真. 水蒸気 DIAL に用いる統計誤差に関する検討. 東京都日野市旭が丘 6-6.
- [8] Hannelore Keller-Rudek et al. *The MPI-Mainz UV/VIS Spectral Atlas of Gaseous Molecules of Atmospheric Interest*. *Earth System Science Data* 5 (2013), pp. 365–373. DOI: 10.5194/essd-5-365-2013. URL: <https://www.uv-vis-spectral-atlas-mainz.org>.
- [9] C. Hermans, A. C. Vandaele, S. Fally. *Fourier transform measurements of SO₂ absorption cross sections: I. Temperature dependence in the 24000–29000 cm⁻¹ (345–420 nm) region*. *Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer* 110 (2009), pp. 756–765. DOI: 10.1016/j.jqsrt.2009.01.031.
- [10] A. C. Vandaele, C. Hermans, S. Fally. *Fourier transform measurements of SO₂ absorption cross sections: II. Temperature dependence in the 29000–44000 cm⁻¹ (227–345 nm) region*. *Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer* 110 (2009), pp. 2115–2126. DOI: 10.1016/j.jqsrt.2009.05.006.
- [11] K. Bogumil et al. *Measurements of molecular absorption spectra with the SCIAMACHY pre-flight model: Instrument characterization and reference data for atmospheric remote sensing in the 230–2380 nm region*. *Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry* 157 (2003), pp. 167–184. DOI: 10.1016/S1010-6030(03)00062-5.

- [12] H. Grosch, A. Fateev, S. Clausen. *UV absorption cross-sections of selected sulfur-containing compounds at temperatures up to 500 °C. Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer* 154 (2015), pp. 28–34. DOI: 10.1016/j.jqsrt.2014.11.020.
- [13] 伊藤. 特別研究. 2022.
- [14] Frank Pasquill. *Atmospheric Diffusion: The Dispersion of Windborne Material from Industrial and Other Sources*. London: D. Van Nostrand Company, 1962.
- [15] Frank A. Jr. Gifford. *Use of routine meteorological observations for estimating atmospheric dispersion. Nuclear Safety* 2.4 (1961), pp. 47–51.